

# 分布式相控阵使能的物联网设备高精度定位

## 实测实验报告

四分支复响应恢复、单阵位 DOA 与多阵位定位验证

项目编号：202661066

项目类型：校级 SRTP 创新训练项目

项目负责人：王越

项目成员：王越、杨天宇、杨沛峰

指导教师：范伟

实测日期：2026 年 8 月 29 日

报告日期：2026 年 9 月 26 日

本报告仅针对现有实测数据及其计算结果。

Wireless InSite 仿真正在开展，不在本报告中预写尚未形成的结果。

## 摘要

本实验使用 Anritsu MS46322B 矢量网络分析仪和 32 通道、 $8 \times 4$  阵元相控阵，在同一信源位置下完成四个阵列位置的 On/Off、Hadamard 和 REV 测量。三种采集方式形成四条分析分支：Branch 1 复数 DFT、Branch 2 On/Off、Branch 3 Hadamard 和 Branch 4 严格功率 REV。Branch 4 在形成  $|Z_{\text{REV}}|^2$  后完全不再使用 VNA 相位，仅由功率随受控相移的变化恢复阵元相对复响应，再执行单阵位宽带 DOA 估计和多阵位几何定位。

标准 51 频点分析中，Branch 1 与 Branch 4 的阵元复响应相干系数为 0.943，对齐相位均方根误差为  $15.30^\circ$ 。四条分支的四站定位误差分别为 1.160 m、1.172 m、1.162 m 和 1.122 m，估计位置高度集中，且均表现出相似的  $y$  方向偏差。进一步枚举 Branch 4 的全部 3-9 次相移观测子集后，共得到 469 种复响应方法和 5159 条定位链。相移观测数增加时，功率 REV 的有效率、复相干和相位误差均稳定改善，但四站定位误差中位数仍保持在约 1.12–1.17 m。

在统一的 21 频点穷举数据上，进一步将 Bartlett/常规波束形成与单快拍形式 MUSIC 逐方法、逐定位组合对照；两种算法各得到 1876 条单阵位 DOA 和 5159 条定位链。由于每个位置、频点仅有一次阵元复响应，这项对照用于检验现有数据处理流程及其敏感性，不能代表独立多快拍条件下的 MUSIC 性能。

这些结果说明功率 REV 分支没有出现相对于三个复数参考分支的结构性失效，且能够恢复 DOA 估计所需的主要阵元相对幅相信息。四分支共同出现的绝对偏差更可能由硬件与射频链路误差、尺规和姿态记录误差、未去嵌通道、室内电磁干扰及多径传播等共同作用形成；现有数据只能说明其总体影响，不能唯一分离各误差源。本实验因此验证了功率 REV 到多站定位的路径可行性，但不把约 1.1 m 的结果表述为已经达到亚米级高精度。

**关键词：**功率 REV；相控阵；到达角；多站定位；Hadamard 编码；实测验证

## 目录

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>1 实验目的与报告范围</b>                    | <b>1</b> |
| <b>2 实验系统与测量场景</b>                    | <b>1</b> |
| 2.1 硬件与扫频设置 . . . . .                 | 1        |
| 2.2 多站几何与数据范围 . . . . .               | 2        |
| <b>3 四分支复响应恢复方法</b>                   | <b>3</b> |
| 3.1 Branch 1: 复数 DFT 参考 . . . . .     | 3        |
| 3.2 Branch 2: On/Off 直接测量 . . . . .   | 3        |
| 3.3 Branch 3: Hadamard 正交编码 . . . . . | 3        |
| 3.4 Branch 4: 严格功率 REV . . . . .      | 4        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>4 比较指标、DOA 与定位方法</b>             | <b>4</b>  |
| 4.1 复响应一致性 . . . . .                | 4         |
| 4.2 单阵位宽带 DOA . . . . .             | 4         |
| 4.3 多站几何定位 . . . . .                | 5         |
| <b>5 标准四分支结果</b>                    | <b>5</b>  |
| 5.1 复响应一致性 . . . . .                | 5         |
| 5.2 单阵位 DOA . . . . .               | 6         |
| 5.3 四站定位 . . . . .                  | 6         |
| <b>6 Branch 4 全相移子集穷举</b>           | <b>8</b>  |
| 6.1 穷举空间与完整性 . . . . .              | 8         |
| 6.2 相移观测数对响应与定位的影响 . . . . .        | 8         |
| <b>7 MUSIC 与 Beamforming 的同数据对照</b> | <b>10</b> |
| <b>8 误差分析与讨论</b>                    | <b>11</b> |
| 8.1 数据能够直接支持的判断 . . . . .           | 11        |
| 8.2 可能的共同误差来源 . . . . .             | 11        |
| 8.3 结果边界 . . . . .                  | 12        |
| <b>9 结论</b>                         | <b>12</b> |
| <b>10 复现入口与数据文件</b>                 | <b>13</b> |

## 1 实验目的与报告范围

本项目希望在不为每个阵元配置独立高精度相位测量链路的条件下，利用多个受控相移状态下的合成功率，恢复阵元相对复响应，并将其用于单阵位 DOA 估计和多阵位三维定位。本次实测报告的目的包括：

1. 验证严格功率 REV 能否在不使用 VNA 实测相位的条件下恢复可用于 DOA 估计的阵元相对复响应；
2. 使用复数 DFT、On/Off 和 Hadamard 三条参考分支交叉检查功率 REV；
3. 比较四条分支的单阵位 DOA、两站/三站/四站定位结果；
4. 通过全部相移观测子集穷举，判断结论是否依赖某一个特定相移组合；
5. 在同一批复响应上对照 Bartlett/Beamforming 与单快拍形式 MUSIC 的测向及定位结果；
6. 根据实测数据如实说明当前系统的精度边界和可能误差来源。

本报告不包含尚在进行中的 Wireless InSite 仿真结果。Wireless InSite 仍是项目需要完成的工作，完成后应作为独立传播仿真层纳入项目总报告；其尚未完成不改变本报告对现有实测数据的统计事实。

## 2 实验系统与测量场景

### 2.1 硬件与扫频设置

实验系统的主要参数见表 1。

表 1: 实测硬件与采集参数

| 项目           | 配置                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 矢量网络分析仪      | Anritsu MS46322B                                                           |
| 阵列控制模块       | Jiexi BCS3085A-32T1-B1, 1 入 32 出 APM (32 路输出)                              |
| 实体阵列         | $4 \times 8$ 微带贴片天线阵列, 共 32 个阵元; 本文按 $x$ 方向 8 个、 $z$ 方向 4 个记为 $8 \times 4$ |
| 测量场地         | 实验前方案记录为 A6-409 办公室内及楼道                                                    |
| DUT/Probe 方案 | $4 \times 8$ 贴片阵列, Horn/全向天线                                               |
| 阵元间距         | 行向和列向均为 3.5 cm                                                             |
| 工作频段         | 实验前系统方案为 C band 4–8 GHz; 本次实际扫频为 4.5–5.5 GHz, 中心频率 5.0 GHz                 |
| 频点数与 IFBW    | 2001 点, IFBW 5 kHz                                                         |
| 阵面与朝向        | 阵面平行于 $xoz$ 平面, 法向朝 $+y$ ; 被测天线朝 $-y$                                      |
| 校准状态         | 未进行背景相减、逐通道校准和自由空间去嵌                                                       |

实验前系统框图中, VNA 一端连接 1 入 32 出 APM, APM 通过 32 路 RF chain 分别驱动贴片阵元; VNA 另一端连接待测设备或探头。方案采用一个实体相控阵, 通过移动阵列至少两次形成多个观测位置: 每个位置分别测 DOA, 再联合定位。本次实际采集进一步扩展为同一信源下的 Location1–4 四个阵位, 并额外保留 Location5 单阵位数据。

实验前方案列出了 REV 码本、MUSIC 和 Beamforming。本报告先以宽带非相干 Bartlett/Beamforming 形成 51 频点标准闭环, 再在统一的 21 频点穷举数据上补算单快拍形式 MUSIC 对照。两种测向方法的适用条件和结果边界分别说明。

阵元按四个  $z$  高度层编号, 每层包含沿  $x$  方向排列的 8 个阵元。相对于阵列几何中心, 阵元坐标为

$$x = (r - 4.5) \times 0.035 \text{ m}, \quad z = (2.5 - c) \times 0.035 \text{ m}, \quad (1)$$

其中  $r = 1, \dots, 8$ ,  $c = 1, \dots, 4$ 。

## 2.2 多站几何与数据范围

Location1–4 使用同一信源位置, 可组成多站定位闭环。坐标见表 2, 原始记录由厘米统一换算为米。

表 2: 四个阵列位置与信源真值

| 对象             | $x$ (m) | $y$ (m) | $z$ (m) |
|----------------|---------|---------|---------|
| Location1 阵列中心 | 1.32    | -0.11   | 1.69    |
| Location2 阵列中心 | 2.42    | -0.11   | 1.69    |
| Location3 阵列中心 | 0.00    | 0.00    | 1.69    |
| Location4 阵列中心 | -1.21   | 0.00    | 1.69    |
| 被测信源真值         | 0.00    | 3.09    | 1.50    |

Location1-4 均包含 On/Off、Hadamard 和 REV 数据。Location5 使用另一个信源位置且只有 On/Off 数据，因此只适合作为单站观察，不进入本报告的四站闭环。结果根目录中另有一组场景元数据未闭合的 Hadamard 数据，也不纳入正式统计。

### 3 四分支复响应恢复方法

#### 3.1 Branch 1: 复数 DFT 参考

REV 测量包含  $0^\circ, 45^\circ, \dots, 315^\circ$  八个唯一相位以及  $360^\circ$  闭合重复点。Branch 1 对前八个唯一相位下的复数总响应  $Z(\phi_k)$  提取一阶 DFT 分量：

$$H_{B1} = \frac{1}{8} \sum_{k=1}^8 Z(\phi_k) e^{-j\phi_k}. \quad (2)$$

该分支使用 VNA 相位，与 Branch 4 共用同一套原始 REV 采集，是最直接的同源复数参考。

#### 3.2 Branch 2: On/Off 直接测量

每次只开启一个目标阵元，其余阵元设置为高衰减状态，直接测得每个阵元的复数  $S_{21}$ ，形成  $H_{\text{Direct}}$ 。该方法直观，但会受到开关隔离度、逐状态漂移和测量链路误差影响，因此作为参考而不是无误差真值。

#### 3.3 Branch 3: Hadamard 正交编码

32 个阵元同时工作并依次施加 32 组  $0^\circ/180^\circ$  正交码字。令 Hadamard 码矩阵为  $C$ 、阵元响应为  $h$ 、码字测量为  $Y$ ，则

$$Y = Ch, \quad H_{B3} = \frac{C^H Y}{32}. \quad (3)$$

该分支可获得编码复响应，但也可能受到多通道同时工作时的非线性、移相误差、互耦和漂移影响。

### 3.4 Branch 4: 严格功率 REV

Branch 4 首先对 REV 原始复数总响应取模平方：

$$P(\phi) = |Z_{\text{REV}}(\phi)|^2. \quad (4)$$

从此步骤开始，算法不再访问 VNA 相位。功率模型写为

$$P(\phi) = D + 2 \operatorname{Re}\{C e^{j\phi}\}, \quad C = B^* H, \quad (5)$$

其中  $B$  为其余阵元形成的背景场， $H$  为目标阵元响应。对直流项、余弦项和正弦项进行最小二乘拟合后，根据二次根关系恢复相对响应  $H/(B+H)$ 。该响应允许存在一个全阵列公共复比例；公共增益和公共相位零点不改变阵元间相对波前，因此不影响 DOA 估计。

**分支隔离原则：** Branch 4 的定位输入只能来自  $|Z_{\text{REV}}|^2$  重算得到的  $H_{\text{RevPower}}$ 。VNA 复相位只用于 Branch 1 和离线对照，不能回流到 Branch 4。历史 MAT 文件中的旧  $H_{\text{RevPower}}$  曾引入复数背景相位，本报告不使用该旧字段。

## 4 比较指标、DOA 与定位方法

### 4.1 复响应一致性

同一位置、同一频点的两组 32 阵元响应记为  $a$  和  $b$ 。仅允许使用一个对全部阵元共有的复标量

$$q = \frac{a^H b}{a^H a} \quad (6)$$

对齐整体增益和相位零点。之后计算复相干系数、对齐相位 RMSE、复数 NMSE 和幅度 NRMSE。该操作不包含逐阵元调参。

### 4.2 单阵位宽带 DOA

一个阵位的一副相控阵只能给出入射方向（DOA），不能单独给出信源位置。标准定位在 4.5–5.5 GHz 内均匀选取 51 个频点，采用宽带非相干 Bartlett 方向余弦搜索。每个频点允许独立的公共复增益，将归一化空间匹配得分跨频点平均后得到方向向量。全子集对照统一使用 21 个频点，MUSIC 与 Bartlett 使用同一阵元掩码、导向矢量、方向网格和多阵位定位器。

本次实测在每个阵位和频点仅恢复一个阵列复响应向量  $x_f$ 。对照中的单快拍 MUSIC 用秩一矩阵  $R_f = x_f x_f^H$  的正交补定义噪声投影,

$$P_{N,f} = I - \frac{x_f x_f^H}{x_f^H x_f}, \quad S_{\text{MUSIC},f}(u) = \frac{1}{a_f(u)^H P_{N,f} a_f(u)}. \quad (7)$$

各频点伪谱非相干平均后选取最大值。单频点且导向向量模长固定时, 该谱与 Bartlett 匹配功率是单调对应的; 跨频点非线性聚合可能导致峰位差异。此处理不把九个相移状态或不同频点当作同频独立快拍, 也不能证明多快拍 MUSIC 的分辨率优势。

### 4.3 多站几何定位

将至少两个不同阵位的 DOA 与已知阵位坐标结合, 才能进行空间几何定位。两站定位取两条空间方向直线最近点的中点; 三站和四站定位最小化估计点到全部方向线的垂距平方和, 并用 Huber IRLS 降低异常射线影响。每个结果同时检查射线参数是否向前。

射线 RMS 仅反映多条射线的内部交汇一致性, 不等于相对真实坐标的定位误差。带有共同方向偏差的射线可以在错误位置紧密交汇, 因此报告始终同时给出真值误差。

## 5 标准四分支结果

### 5.1 复响应一致性

表 3 为标准 51 频点分析中, 先对频点取中位数、再对四个阵位取中位数的结果。

表 3: 四分支两两复响应一致性

| 分支对   | 相干系数  | 相位 RMSE | 复数 NMSE   | 幅度 NRMSE |
|-------|-------|---------|-----------|----------|
| B1-B2 | 0.819 | 40.28°  | -4.91 dB  | 0.384    |
| B1-B3 | 0.971 | 14.65°  | -12.46 dB | 0.161    |
| B1-B4 | 0.943 | 15.30°  | -9.97 dB  | 0.257    |
| B2-B3 | 0.827 | 37.40°  | -5.12 dB  | 0.370    |
| B2-B4 | 0.737 | 45.91°  | -3.41 dB  | 0.477    |
| B3-B4 | 0.913 | 22.44°  | -7.96 dB  | 0.294    |

Branch 1 与 Branch 4 的同源对照最关键。Branch 4 主动丢弃 VNA 相位后仍取得 0.943 的相干系数和 15.30° 的相位 RMSE, 说明功率 REV 已恢复 DOA 估计所需的主

要阵元相对幅相结构。Branch 2 与其他分支的复响应一致性相对较弱，但后续 DOA 和定位仍与其他分支接近，提示绝对定位结果还受到分支之外的共同系统因素影响。

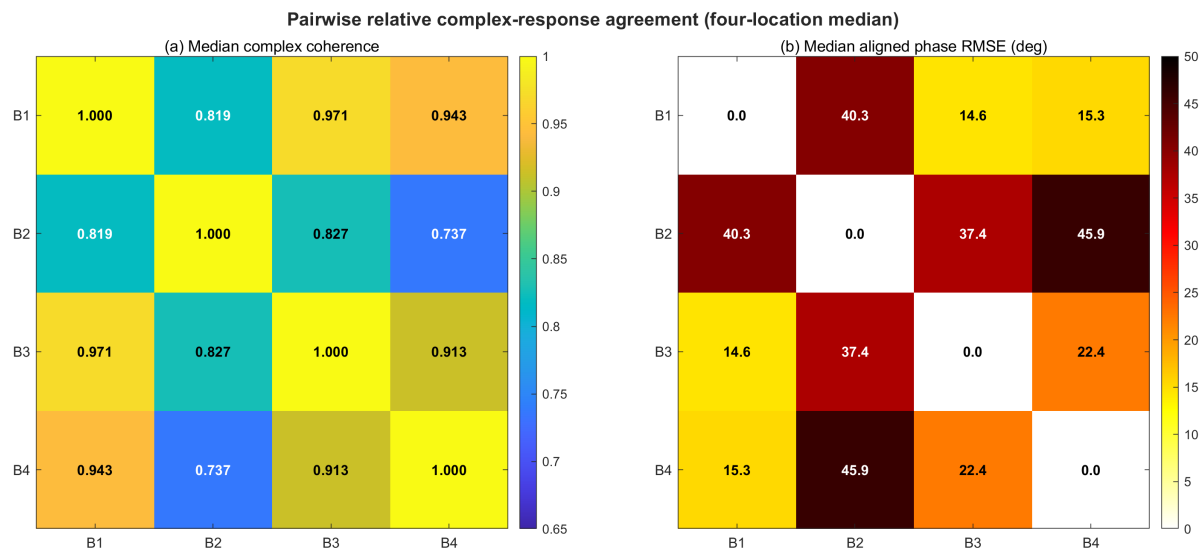


图 1: 四分支相对复响应的一致性矩阵。对角线表示同一分支；非对角元素为四个阵位的中位统计。

## 5.2 单阵位 DOA

四条分支在每个阵位的角误差非常接近，见表 4。Location2 在所有分支中均为最大误差，Location4 均为最小误差。这种“误差主要随阵位变化、而不是随分支变化”的现象，是共同环境与几何误差的重要证据。

表 4: 四分支单阵位 DOA 角误差（单位：度）

| 分支          | Location1 | Location2 | Location3 | Location4 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B1 复数 DFT   | 12.16     | 16.69     | 8.37      | 5.16      |
| B2 On/Off   | 11.75     | 16.93     | 9.42      | 5.44      |
| B3 Hadamard | 12.07     | 16.73     | 8.71      | 5.31      |
| B4 功率 REV   | 11.75     | 16.25     | 8.37      | 5.16      |

## 5.3 四站定位

真实信源坐标为 (0, 3.09, 1.50) m。四站正式结果见表 5 和图 2。

表 5: 四分支四站定位结果

| 分支          | $x$ (m) | $y$ (m) | $z$ (m) | 真值误差 (m) | 射线 RMS (m) |
|-------------|---------|---------|---------|----------|------------|
| B1 复数 DFT   | -0.264  | 1.962   | 1.557   | 1.160    | 0.269      |
| B2 On/Off   | -0.259  | 1.949   | 1.571   | 1.172    | 0.283      |
| B3 Hadamard | -0.259  | 1.958   | 1.554   | 1.162    | 0.277      |
| B4 功率 REV   | -0.263  | 2.001   | 1.564   | 1.122    | 0.263      |

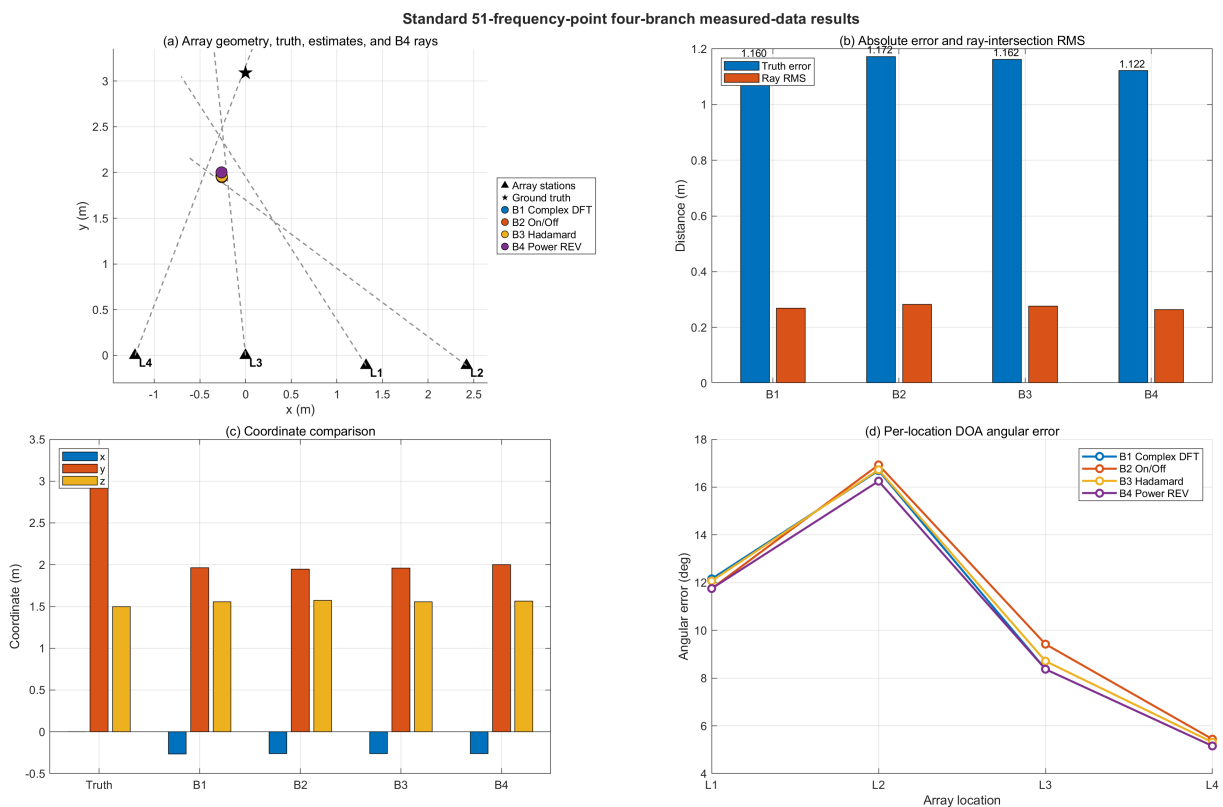


图 2: 标准 51 频点四分支实测定位对照。四条分支的估计位置高度集中, 且均相对真值表现出主要沿  $y$  方向共同偏差。

四条分支的  $y$  估计均位于约 1.95–2.00 m, 而真值为 3.09 m;  $x$  和  $z$  估计也高度接近。Branch 1 与 Branch 4 的三维估计坐标相差约 4 cm, 远小于它们各自约 1.1 m 的真值误差。因此, 当前绝对偏差不是 Branch 4 独有, 不能解释为功率 REV 算法发生结构性错误。

标准闭环还包含每个分支的 6 个两站组合、4 个三站组合和 1 个四站组合, 共 44 条定位结果。两站、三站、四站的分支间趋势一致; 增加站数可以提高约束数量, 但不能自动消除多个阵位共有的方向偏差。

## 6 Branch 4 全相移子集穷举

### 6.1 穷举空间与完整性

从九次实测观测中任选 3–9 次，Branch 4 方法数为

$$\sum_{k=3}^9 \binom{9}{k} = 466. \quad (8)$$

加上 Branch 1–3 各一种正式方法，共 469 种复响应方法。每种方法运行 6 个两站、4 个三站和 1 个四站定位，因此共有

$$469 \times 11 = 5159 \quad (9)$$

条完整定位链。为保证所有方法公平比较，穷举统一使用 21 个等间隔频点；该口径与标准闭环的 51 频点结果分开报告。

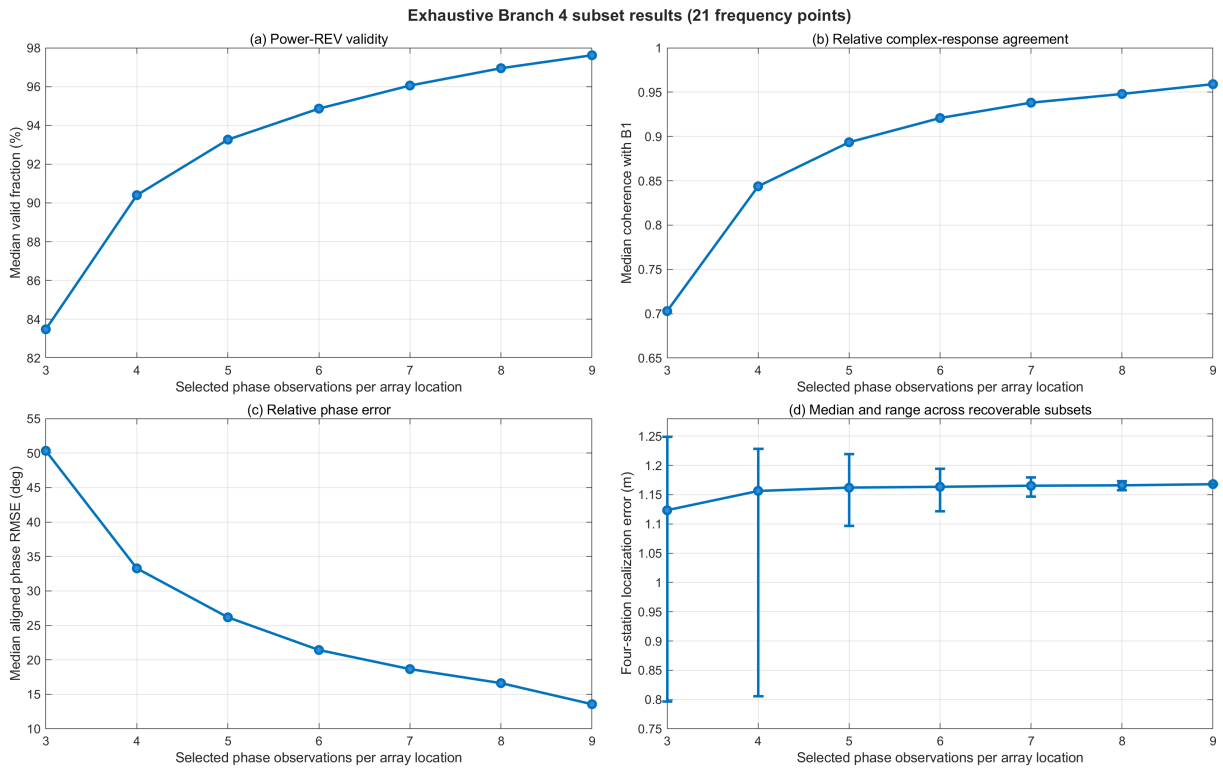
实际输出包括 1876 条单阵位 DOA 和 5159 条定位链。其中 5082 条获得数值定位；7 个三观测子集同时包含  $0^\circ$ 、 $360^\circ$  和一个其他相位，只有两个唯一名义相位，功率设计矩阵秩为 2，导致对应 77 条定位链不可恢复。数值定位中另有 84 条两站/三站结果未通过全部射线向前检查，四站结果全部通过。

### 6.2 相移观测数对响应与定位的影响

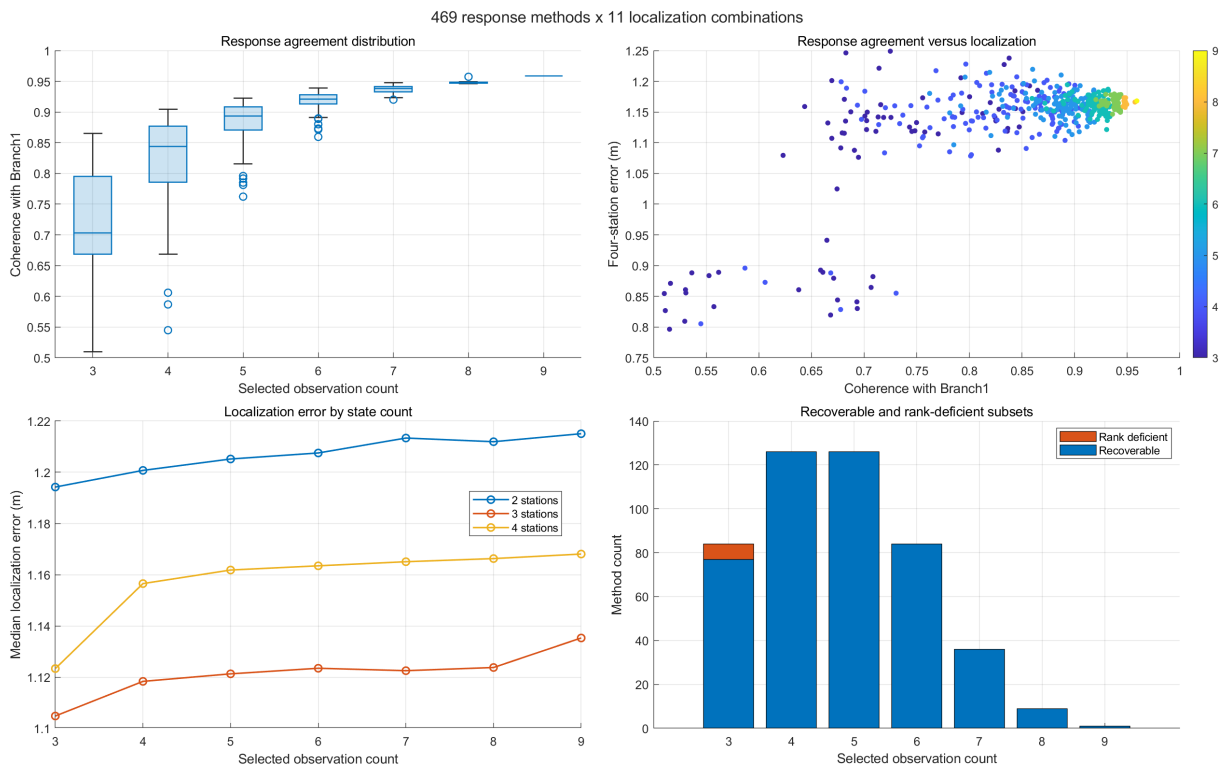
表 6 中的 3–9 表示四个阵位各自使用的 REV 相移观测数，不是参与定位的阵位数。每个相移子集仍然在 Location1–4 分别恢复响应并进行四站定位。

表 6: Branch 4 全子集结果汇总

| 观测数 | 子集数 | 可恢复子集 | 有效率中位数 | 对 B1 相干 | 相位 RMSE       | 四站误差中位数 |
|-----|-----|-------|--------|---------|---------------|---------|
| 3   | 84  | 77    | 83.48% | 0.703   | $50.33^\circ$ | 1.123 m |
| 4   | 126 | 126   | 90.40% | 0.844   | $33.27^\circ$ | 1.157 m |
| 5   | 126 | 126   | 93.27% | 0.893   | $26.17^\circ$ | 1.162 m |
| 6   | 84  | 84    | 94.87% | 0.921   | $21.43^\circ$ | 1.163 m |
| 7   | 36  | 36    | 96.06% | 0.938   | $18.66^\circ$ | 1.165 m |
| 8   | 9   | 9     | 96.95% | 0.948   | $16.62^\circ$ | 1.166 m |
| 9   | 1   | 1     | 97.62% | 0.959   | $13.57^\circ$ | 1.168 m |



**图 3:** Branch 4 相移观测子集穷举结果。随着观测数增加，复响应恢复持续改善，但四站定位误差没有同步接近真值。



**图 4:** 469 种响应方法与 5159 条定位链的总体分布。少量低观测数子集出现较小真值误差，但其复响应一致性较差，属于误差偶然抵消，不能作为未知信源条件下的相移选择规则。

观测数由 3 增加到 9 后, 有效率、相干系数和相位 RMSE 均明显改善, 说明更多功率观测能够稳定提高 REV 复响应质量。然而四站定位误差中位数仍约为 1.12–1.17 m, 未随复响应质量提高而逼近真值。这进一步排除了“当前约 1.1 m 偏差主要由 Branch 4 相移观测不足导致”的解释。

## 7 MUSIC 与 Beamforming 的同数据对照

上述 469 种复响应方法及每种方法的 11 个定位组合, 在既有 Bartlett 结果之外补充一次单快拍形式 MUSIC。因此两种算法各有 1876 条单阵位 DOA、5159 条定位链, 各有 5082 条数值有效定位; 7 个不可恢复的三相移子集在每种算法下各产生 77 条无效链。表 7 给出同一响应子集、同一四阵位定位组合的配对汇总; 这里的 3–9 仍指每个阵位使用的相移观测数。

表 7: 21 频点 MUSIC 与 Bartlett 四阵位定位配对结果

| 响应方法        | 可恢复子集 | Bartlett 中位误差 | MUSIC 中位误差 | 配对差值中位数  |
|-------------|-------|---------------|------------|----------|
| B1 复数 DFT   | 1     | 1.167 m       | 1.127 m    | -0.040 m |
| B2 On/Off   | 1     | 1.183 m       | 1.125 m    | -0.058 m |
| B3 Hadamard | 1     | 1.171 m       | 1.135 m    | -0.036 m |
| B4: 3 相移    | 77    | 1.123 m       | 1.097 m    | -0.031 m |
| B4: 4 相移    | 126   | 1.157 m       | 1.115 m    | -0.037 m |
| B4: 5 相移    | 126   | 1.162 m       | 1.118 m    | -0.042 m |
| B4: 6 相移    | 84    | 1.163 m       | 1.117 m    | -0.045 m |
| B4: 7 相移    | 36    | 1.165 m       | 1.118 m    | -0.048 m |
| B4: 8 相移    | 9     | 1.166 m       | 1.116 m    | -0.050 m |
| B4: 9 相移    | 1     | 1.168 m       | 1.116 m    | -0.052 m |

差值定义为 MUSIC 真值误差减 Bartlett 真值误差。两者四阵位结果整体接近, 且共同偏差仍约为 1.1 m。数值有效但射线不全向前的定位, Bartlett 为 84 条、MUSIC 为 109 条; 部分低相移数子集的两/三阵位交汇出现几十米级异常值。单频点峰位的理论对应关系及当前缺少同频独立快拍的条件, 均不支持由表中几厘米级中位差值推断 MUSIC 普遍优于 Beamforming。本节的作用是补齐同一实测复响应上的处理流程对照, 并展示宽带谱聚合方式对结果的影响。

## 8 误差分析与讨论

### 8.1 数据能够直接支持的判断

现有数据能够直接支持以下判断：

1. 四条分支通过不同方式获得阵元复响应，但四站估计位置高度集中；
2. 严格功率 REV 与同源复数 DFT 具有较高复响应一致性；
3. 四条分支在每个阵位的 DOA 误差趋势相近，误差大小主要随阵位变化；
4. 增加 Branch 4 相移观测数显著改善复响应，却没有消除共同定位偏差；
5. 单快拍形式 MUSIC 与 Bartlett 在全子集上均形成完整定位链，但两者不能构成独立多快拍性能比较；
6. 因此功率 REV 算法没有表现出独立于参考分支的结构性问题。

### 8.2 可能的共同误差来源

结合实验记录，约 1.1 m 的共同偏差可能来自以下因素的叠加：

- **硬件与射频链路误差：**32 路通道的增益、相位、开关隔离度和移相误差未进行逐通道校准；线缆、连接器和控制模块也会引入公共或通道相关误差。
- **尺规与坐标记录误差：**阵列中心、信源位置和高度由现场尺规记录，几何中心与电磁相位中心可能不完全一致。
- **阵列姿态误差：**分析使用理想阵面法向和水平/竖直方向；实际偏航、俯仰和滚转的小误差会在数米传播距离上放大为明显位置偏差。
- **电磁干扰与室内多径：**墙面、地面、设备和人员反射会改变阵元间相对波前；不同阵位的多径结构不同，可解释 Location2 的角误差持续偏大。
- **未去嵌通道与背景场：**当前数据没有背景相减和自由空间去嵌，最终结果代表“仪器-阵列-环境”整体链路，而不是纯算法误差。
- **频率选择性与时间漂移：**宽带平均可以降低单一频点异常的影响，但不能完全消除采集期间的链路漂移和频率相关多径。

以上因素均具有工程合理性，但当前只有一次场景下的四阵位数据，没有独立的姿态复测、逐通道标定、背景测量或跨日期重复实验，因此不能从现有结果中唯一估计各误差源的贡献。报告应使用“可能来自共同系统误差”的表述，而不能把偏差确定归因于某一个因素。

### 8.3 结果边界

本实验验证的是技术路径可行性和多分支一致性，不是亚米级指标的最终证明。约 1.1 m 是当前未校准实测系统的端到端精度表现。射线 RMS 约 0.26–0.28 m 小于真值误差，说明多条射线能够相对一致地交汇在一个带有共同偏差的位置，这也证明仅使用射线交汇残差不足以评价绝对定位精度。

## 9 结论

**核心结论：**复数 DFT、On/Off、Hadamard 和严格功率 REV 四条分支给出了高度相近的单阵位 DOA 与多阵位定位结果。Branch 4 在完全不使用 VNA 相位的条件下，仍恢复出与复数参考高度相关的阵元相对幅相结构；因此现有实测未发现功率 REV 算法的结构性问题。四分支共同约 1.1 m 的绝对偏差更可能是硬件链路、尺规与姿态记录、未去嵌通道以及室内电磁干扰和多径传播等共同系统误差的结果。

具体结论如下：

1. Branch 1 与 Branch 4 的标准复响应相干系数为 0.943，对齐相位 RMSE 为  $15.30^\circ$ ；
2. 四条分支四站定位误差为 1.122–1.172 m，估计位置高度集中；
3. 469 种复响应方法和 5159 条定位链的穷举结果证明结论不依赖单一相移子集或单一站数组合；
4. 更多相移观测能提高功率 REV 的恢复质量，但不能消除四分支共有的绝对定位偏差；
5. 当前结果应表述为“功率 REV 到多站定位的路径可行，实测绝对精度受现有系统不确定性限制”，不应表述为已经达到亚米级高精度。
6. MUSIC 与 Bartlett 各完成 5159 条定位链的同数据对照；由于现有采集不含同频独立重复快拍，不能据此宣称 MUSIC 的一般精度优势。

## 10 复现入口与数据文件

标准四分支闭环入口为：

```
cd('Experiment')
analysis = run_closed_loop_analysis;
```

469 种方法全子集穷举入口为：

```
cd('Experiment')
results = run_exhaustive_comparison;
```

统一入口默认继续运行单快拍 MUSIC 与既有 Bartlett 的逐链对照；如果既有响应缓存和 Bartlett 结果已经存在，也可单独运行：

```
cd('Experiment/Localization')
comparison = run_music_bartlett_comparison;
```

本报告附图由以下脚本根据冻结 CSV 结果生成：

```
cd('Experiment/report')
generate_report_figures;
```

关键数据文件包括：

- FourBranchRev/output/response\_pair\_metrics.csv：四分支响应一致性；
- Localization/output/doa\_results.csv：标准单阵位 DOA；
- Localization/output/localization\_2\_3\_4\_stations.csv：标准 44 条定位结果；
- Localization/output/exhaustive\_full\_pipeline.csv：5159 条完整定位链；
- Localization/output/exhaustive\_group\_summary.csv：按分支与相移观测数汇总。
- Localization/output/music\_vs\_bartlett\_doa.csv：1876 条单阵位 DOA 的逐算法配对；
- Localization/output/music\_vs\_bartlett\_pipeline.csv：5159 条定位组合的逐算法配对；
- Localization/output/MUSIC\_BARTLETT\_COMPARISON\_REPORT.md：对照统计与证据边界。